التقدم وجدول التقدم والمتفاعل المحد

الهدف: أن تنشئ جدول تقدم لتفاعل، وأن تحدد التقدم الأعظمي والمتفاعل المحد والتركيب النهائي للجملة.

الفكرة في سطرين: التقدم x يقيس مدى تطور التفاعل بالمول، وجدول التقدم يتتبع كميات المادة في كل لحظة. المتفاعل الذي ينفد أولًا هو المحد، وهو الذي يوقف التفاعل.

الحالة	$2H_2$	O_2	$2H_2O$	التقدم
ابتدائية	4	1	0	x = 0
وسطية	4 − 2x	1 − x	2x	x
نهائية	2	0	2	x = 1

المتفاعل المحد: O_2

الشكل 1: جدول تقدم التفاعل $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ عندما $n(H_2) = 4\ mol$ و$n(O_2) = 1\ mol$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التقدم x:** مقدار بالمول يصف تطور التفاعل، ويساوي 0 في الحالة الابتدائية.
2. **جدول التقدم:** ثلاث حالات (ابتدائية، وسطية، نهائية) وكمية كل فرد بدلالة x والأعداد الستوكيومترية.
3. ينقص كل متفاعل بمقدار (عدده الستوكيومتري × x) ويزداد كل ناتج بالمقدار نفسه.
4. **التقدم الأعظمي x_{max}:** أصغر قيمة لـ x تُعدم أحد المتفاعلات.
5. **المتفاعل المحد:** المتفاعل الذي ينفد أولًا ويحدد x_{max}.
6. **المزيج الستوكيومتري:** ينفد فيه كل المتفاعلات معًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في الشكل 1: H_2: $4 - 2x = 0$ يعطي $x = 2$، وO_2: $1 - x = 0$ يعطي $x = 1$. **الحل:** $x_{max} = 1$ mol، والمحد هو O_2، وتبقى 2 mol من H_2 وتتكون 2 mol من الماء.
2. $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ مع $n(Mg) = 0.1\ mol$ و$n(HCl) = 0.15\ mol$. **الحل:** Mg يعطي 0.1، وHCl يعطي $0.15 / 2 = 0.075$. إذًا $x_{max} = 0.075\ mol$ والمحد هو HCl، ويتبقى $0.1 - 0.075 = 0.025\ mol$ من Mg.

3. حجم H_2 الناتج في المثال 2 ($V_m = 24$ L/mol). **الحل:** $V = 0.075 \times 24 = 1.8$ L.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اختيار المتفاعل المحد بمقارنة الكميات الابتدائية مباشرة دون الأعداد الستوكيومترية.
- نسيان الضرب في العدد الستوكيومتري داخل الجدول ($2x$ وليس x).
- اعتبار x_{max} أكبر قيمة بدل أصغرها.
- القول إن المتفاعل الفائض يساوي صفرًا في الحالة النهائية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $n_i - a \cdot x$ للمتفاعل، و$n_i + b \cdot x$ للناتج.
- حل المعادلات $n_i - a \cdot x = 0$ لكل متفاعل.
- x_{max} = أصغر الحلول.
- المحد هو من أعطى أصغر x.

madrasadz.com مدرسة ديزاد